

2007 年高考理综全国卷 I 物理部分（湖北 湖南 福建 安徽 江西）

二. 选择题（本题包括 8 小题。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14. 据报道，最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星，其质量约为地球质量的 6.4 倍，一个在地球表面重量为 600N 的人在这个行星表面的重量将变为 960N。由此可推知，该行星的半径与地球半径之比约为（ ）

- (A) 0.5 (B) 2 (C) 3.2 (D) 4

【解析】由题意可以得到 $g' = 1.6g$ ；由黄金代换 $GM = gR^2$ 可以得到 $\frac{M'R^2}{MR^2} = \frac{g'}{g}$ ，解得 $R' =$

$2R$

15. 一列简谐横波沿 x 轴负方向传播，波速为 $v = 4\text{m/s}$ 。已知坐标原点 ($x=0$) 处质点的振动图像如图 a 所示，在下列 4 幅图中能够正确表示 $t = 0.15\text{s}$ 时波形的图是（ ）

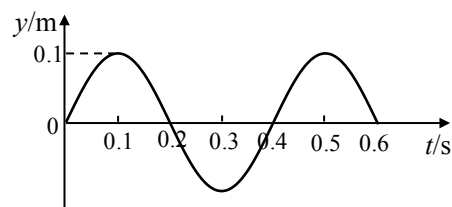
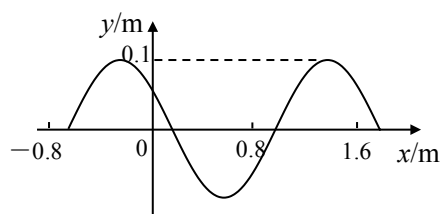
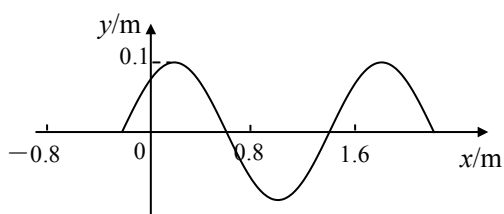


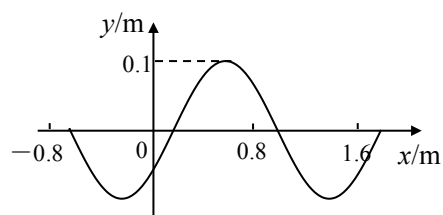
图 a



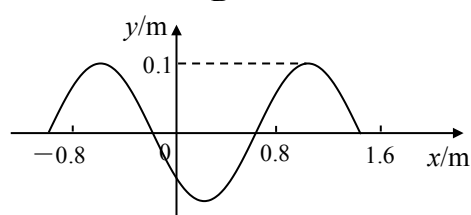
A



B



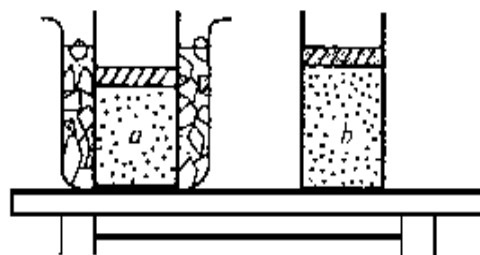
C



D

【解析】由振动图像得到原点处的质点在 y 正半轴向下运动，由于向负 x 轴传播，所以只有 A 选项正确。

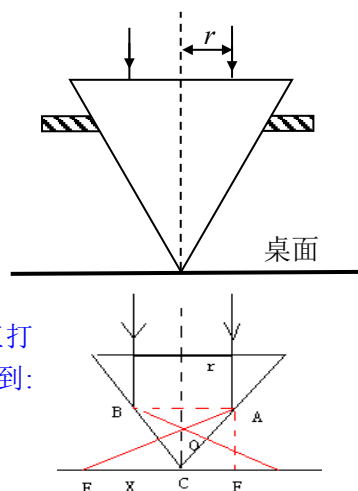
16. 如图所示, 质量为 m 的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内, 活塞与气缸之间无摩擦。a 态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态, b 态是气缸从容器中移出后, 在室温 (27°C) 中达到的平衡状态。气体从 a 态变化到 b 态的过程中大气压强保持不变。若忽略气体分子之间的势能, 下列说法正确的是 ()



- (A) 与 b 态相比, a 态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数较多
- (B) 与 a 态相比, b 态的气体分子在单位时间内对活塞的冲量较大
- (C) 在相同时间内, a、b 两态的气体分子对活塞的冲量相等
- (D) 从 a 态到 b 态, 气体的内能增加, 外界对气体做功, 气体对外界释放了热量

【解析】由于两种状态下压强相等, 所以在单位时间单位面积里气体分子对活塞的总冲量肯定相等; 由于 b 状态的温度比 a 状态的温度要高, 所以分子的平均动量增大, 因为总冲量保持不变, 所以 b 状态单位时间内冲到活塞的分子数肯定比 a 状态要少。

17. 在桌面上有一倒立的玻璃圆锥, 其顶点恰好与桌面接触, 圆锥的轴 (图中虚线) 与桌面垂直, 过轴线的截面为等边三角形, 如图所示。有一半径为 r 的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的地面上, 光束的中心轴与圆锥的轴重合。已知玻璃的折射率为 1.5, 则光束在桌面上形成的光斑半径为 ()

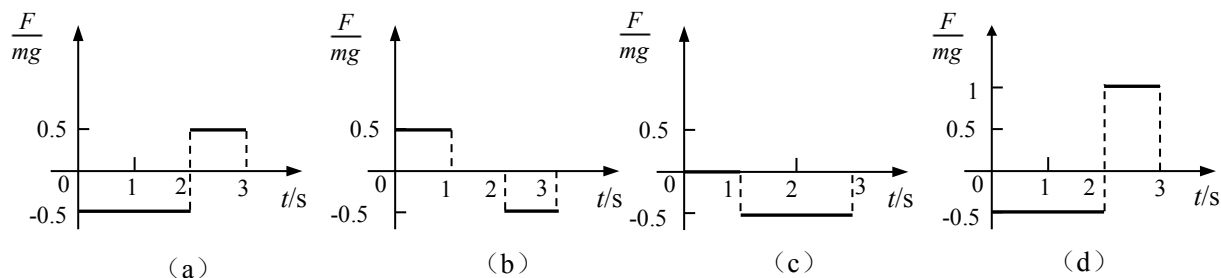
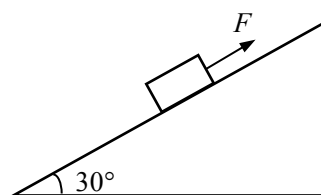


- (A) r (B) $1.5r$ (C) $2r$ (D) $2.5r$

【解析】如图所示, 光线射到 A 或 B 时, 入射角大于临界角, 发生全反射, 而后由几何关系得到第二次到达界面的时候垂直打出。O 点为 $\triangle ABC$ 的重心, 设 $EC = x$, 则由几何关系得到:

$$\frac{x}{x+r} = \frac{2}{3} \text{ 解得光斑半径 } x=2r.$$

18. 如图所示, 在倾角为 30° 的足够长的光滑斜面上有一质量为 m 的物体, 它受到沿斜面方向的力 F 的作用。力 F 可按图 (a)、(b) (c)、(d) 所示的四种方式随时间变化 (图中纵坐标是 F 与 mg 的比值, 力沿斜面向上为正)。已知此物体在 $t=0$ 时速度为零, 若用 v_1 、 v_2 、 v_3 、 v_4 分别表示上述四种受力情况下物体在 3 秒末的速率, 则这四个速率中最大的是 ()



- (A) v_1 (B) v_2 (C) v_3 (D) v_4

【解析】选向下为正方向, 由动量定理分别得到

对于 A 图: $1.5mg \times 2 + 0.5mg \times 1 = mv_1$

对于 B 图: $0.5mg \times 1 + mg \times 1 + 1.5mg \times 1 = mv_2$

对于 C 图: $mg \times 1 + 1.5mg \times 2 = mv_3$

对于 D 图: $1.5mg \times 2 = mv_4$

综合四个选项得到 v_3 最大

19. 用大量具有一定能力的电子轰击大量处于基态的氢原子, 观测到了一定数目的光谱线。调高电子的能力在此进行观测, 发现光谱线的数目比原来增加了 5 条。用 Δn 表示两侧观测中最高激发态的量子数 n 之差, E 表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图可以判断, Δn 和 E 的可能值为 ()

n	E/eV
7	-0.28
6	-0.38
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.50
2	-3.40
1	-13.60

(A) $\Delta n=1$, $13.22\text{eV} < E < 13.32\text{eV}$

(B) $\Delta n=2$, $13.22\text{eV} < E < 13.32\text{eV}$

(C) $\Delta n=1$, $12.75\text{eV} < E < 13.06\text{eV}$

(D) $\Delta n=2$, $12.75\text{eV} < E < 13.06\text{eV}$

【解析】存在两种可能, 第一种 $n=2$ 到 $n=4$, 由于是电子轰击, 所以电子的能量必须满足 $13.6 - 0.85 < E < 13.6 - 0.54$, 故 D 选项正确; 第二种可能是 $n=5$ 到 $n=6$, 电子能量必须满足 $13.6 - 0.38 < E < 13.6 - 0.28$, 故 A 选项正确

20. abcd 是匀强电场中的四个点, 它们正好是一个矩形的四个顶点。电场线与矩形所在的平面平行。已知 a 点的电势是 20V, b 点的电势是 24V, d 点的电势是 4V, 如图。由此可知, c 点的电势为 ()

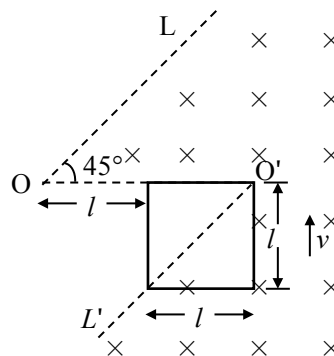


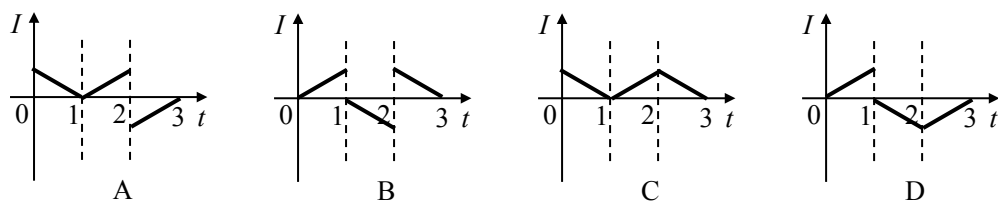
(A) 4V (B) 8V

(C) 12V (D) 24V

【解析】运用一个结论: 在匀强电场中, 任意一族平行线上等距离的两点的电势差相等, 所以 $U_{ab} = U_{cd}$, 所以 c 点电势为 8V。

21. 如图所示, LOO'L' 为一折线, 它所形成的两个角 $\angle LOO'$ 和 $\angle OO'L'$ 均为 45° 。折线的右边有一匀强磁场, 其方向垂直于纸面向里, 一边长为 l 的正方形导线框沿垂直于 OO' 的方向以速度 v 做匀速直线运动, 在 $t=0$ 时刻恰好位于图中所示的位置。以逆时针方向为导线框中电流的正方向, 在下面四幅图中能够正确表示电流—时间 ($I-t$) 关系的是 (时间以 l/v 为单位) ()





【解析】由初始位置可得，切割的有效长度在逐渐变大，且为逆时针，所以 BD 中选一个，由于 BD 两项中第 2 秒是一样的，没有区别。在第 3 秒内，线框已经有部分出上面磁场，切割的有效长度在减少，且为顺时针方向，所以只有 D 选项是正确的。

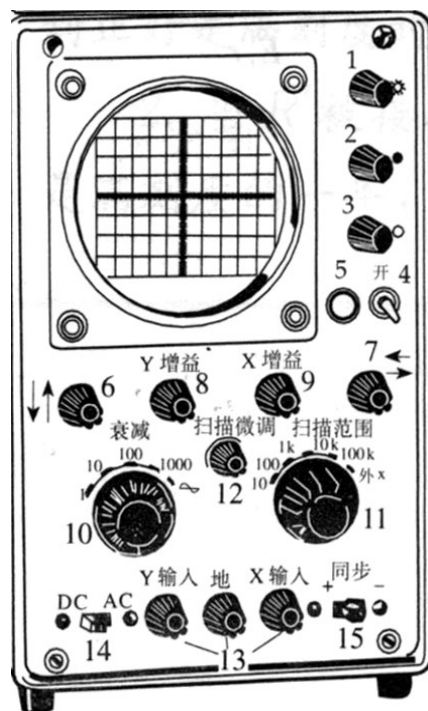
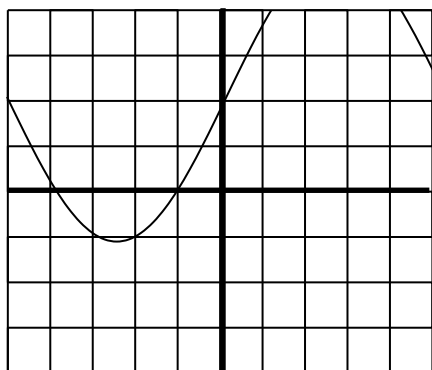
非选择题 共 10 小题，共 174 分

22. (17 分) 实验题：

(1) 用示波器观察频率为 900Hz 的正弦电压信号。把该信号接入示波器 Y 输入。

①当屏幕上出现如图 1 所示的波形时，应调节_____钮。如果正弦波的正负半周均超出了屏幕的范围，应调节_____钮或_____钮，或这两个钮配合使用，以使正弦波的整个波形出现在屏幕内。

②如需要屏幕上正好出现一个完整的正弦波形，应将_____钮置于_____位置，然后调节_____钮。

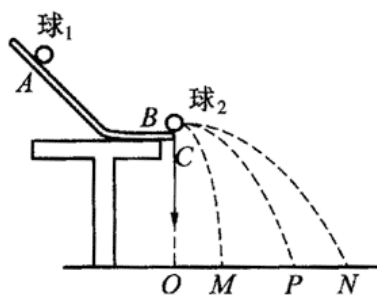


(2) 碰撞的恢复系数的定义为 $e = \frac{v_2 - v_1}{v_{20} - v_{10}}$ ，其中 v_{10} 和 v_{20} 分别是碰撞前两物体的速度， v_1 和 v_2 分别是碰撞后物体的速度。弹性碰撞的恢复系数 $e=1$ ，非弹性碰撞的 $e < 1$ 。某同学借用验证动量守恒定律的实验装置（如图所示）验证弹性碰撞的恢复系数是否为 1，实验中使用半径相等的钢质小球 1 和 2（它们之间的碰撞可近似视为弹性碰撞），且小球 1 的质量大于小球 2 的质量。

实验步骤如下：

安装好实验装置，做好测量前的准备，并记下重锤线所指的位置 O。

第一步，不放小球 2，让小球 1 从斜槽上 A 点由静止滚下，并落在地面上。重复多次，用尽可能小的圆把小球的所落点圈在里面，其圆心就是小球落点的平均位置。



第二步，把小球 2 放在斜槽前端边缘处 C 点，让小球 1 从 A 点由静止滚下，使它们碰撞。重复多次，并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后小球落点的平均位置。

第三步，用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离 O 点的距离，即线段 OM、OP、ON 的长度。上述实验中，

①P 点是_____平均位置，M 点是_____平均位置，N 点是_____平均位置。

②请写出本实验的原理_____，写出用测量量表示的恢复系数的表达式_____。

③三个落地点距 O 点的距离 OM、OP、ON 与实验所用的小球质量是否有关系？

_____。

23. (15 分) 甲、乙两运动员在训练交接棒的过程中发现：甲经短距离加速后能保持 9m/s 的速度跑完全程；乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的。为了确定乙起跑的时机，需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中，甲在接力区前 $s_0=13.5\text{m}$ 处作了标记，并以 $v=9\text{m/s}$ 的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令。乙在接力区的前端听到口令时起跑，并恰好在速度达到与甲相同时被甲追上，完成交接棒。已知接力区的长度为 $L=20\text{m}$ 。

求：(1) 此次练习中乙在接棒前的加速度 a ；

(2) 在完成交接棒时乙离接力区末端的距离。

【解】(1) 设经过时间 t ，甲追上乙，则根据题意有 $vt - vt/2 = 13.5$

将 $v=9$ 代入得到： $t=3\text{s}$ ，

再有 $v=at$

解得： $a=3\text{m/s}^2$

(2) 在追上乙的时候，乙走的距离为 s ，

则： $s=at^2/2$

代入数据得到 $s=13.5\text{m}$

所以乙离接力区末端的距离为 $\Delta s=20-13.5=6.5\text{m}$

24. 如图所示，质量为 m 的由绝缘材料制成的球与质量为 $M=19m$ 的金属球并排悬挂。现将绝缘球拉至与竖直方向成 $\theta=60^\circ$ 的位置自由释放，下摆后在最低点与金属球发生弹性碰撞。在平衡位置附近存在垂直于纸面的磁场。已知由于磁场的阻尼作用，金属球将于再次碰撞前停在最低点处。求经过几次碰撞后绝缘球偏离竖直方向的最大角度将小于 45° 。

【解析】设小球 m 的摆线长度为 l

小球 m 在下落过程中与 M 相碰之前满足机械能守恒：

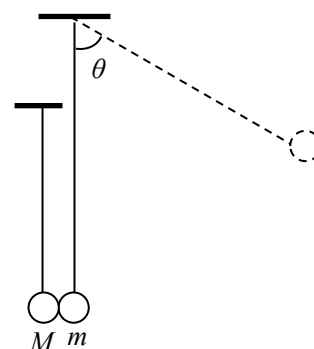
$$mgl(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad (1)$$

m 和 M 碰撞过程满足： $mv_0 = MV_M + mv_1 \quad (2)$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}MV_M^2 \quad (3)$$

$$\text{联立(2)(3)得： } v_1 = \frac{m-M}{m+M}v_0 \quad (4)$$

说明小球被反弹，而后小球又以反弹速度和小球 M 发生碰撞，满足：



$$mv_1 = MV_{M1} + mv_2 \quad (5)$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}MV_{M1}^2 \quad (6)$$

$$\text{解得: } v_2 = \frac{m-M}{m+M} |v_1| \quad (7)$$

$$\text{整理得: } v_2 = -\left(\frac{m-M}{m+M}\right)^2 v_0 \quad (8)$$

$$\text{所以: } v_n = \left|\left(\frac{m-M}{m+M}\right)^n v_0\right| \quad (9)$$

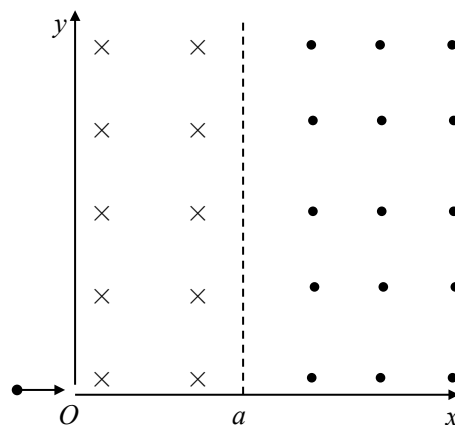
$$\text{而偏离方向为 } 45^\circ \text{ 的临界速度满足: } mgl(1 - \cos 45^\circ) = \frac{1}{2}mv_{\text{临界}}^2 \quad (10)$$

联立① ⑨ ⑩代入数据解得，当 $n=2$ 时， $v_2 > v_{\text{临界}}$

当 $n=3$ 时， $v_3 < v_{\text{临界}}$

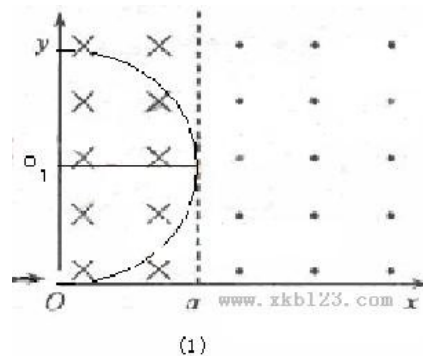
所以，最多碰撞 3 次

25. 两屏幕荧光屏互相垂直放置，在两屏内分别去垂直于两屏交线的直线为 x 和 y 轴，交点 O 为原点，如图所示。在 $y > 0$ ， $0 < x < a$ 的区域有垂直于纸面向内的匀强磁场，在 $y > 0$ ， $x > a$ 的区域有垂直于纸面向外的匀强磁场，两区域内的磁感应强度大小均为 B 。在 O 点出有一小孔，一束质量为 m 、带电量为 q ($q > 0$) 的粒子沿 x 轴经小孔射入磁场，最后打在竖直和水平荧光屏上，使荧光屏发亮。入射粒子的速度可取从零到某一最大值之间的各种数值。已知速度最大的粒子在 $0 < x < a$ 的区域中运动的时间与在 $x > a$ 的区域中运动的时间之比为 $2:5$ ，在磁场中运动的总时间为



为 $\frac{7}{12}T$ ，其中 T 为该粒子在磁感应强度为 B 的匀强磁场中做圆周运动的周期。试求两个荧光屏上亮线的范围（不计重力的影响）。

【解析】对于 y 轴上的光屏亮线范围的临界条件如图 1 所示：带电粒子的轨迹和 $x=a$ 相切，此时 $r=a$ ， y 轴上的最高点为 $y=2r=2a$ ；



对于 x 轴上光屏亮线范围的临界条件如图 2 所示：左边界的极限情况还是和 $x=a$ 相切，此刻，带电粒子在右边的轨迹是个圆，由几何知识得到在 x 轴上的坐标为 $x=2a$ ；速度最大的粒子是如图 2 中的实线，又两段圆弧组成，圆心分别是 c 和 c' ，由对称性得到 c' 在 x 轴上，

设在左右两部分磁场中运动时间分别为 t_1 和 t_2 ，满足 $\frac{t_1}{t_2} = \frac{2}{5}$

$$t_1 + t_2 = \frac{7}{12}T$$

解得 $t_1 = \frac{1}{6}T \quad t_2 = \frac{5}{12}T$

由数学关系得到： $\sqrt{3}R = 2a$

$$OP = 2a + R$$

代入数据得到： $OP = 2(1 + \frac{\sqrt{3}}{3})a$

所以在 x 轴上的范围是 $2a \leq x \leq 2(1 + \frac{\sqrt{3}}{3})a$

